Estratégias ótimas de investimento em um ambiente estocástico de tempo discreto no Brasil

Murilo Fiorio Pires[1] e Nelson Seixas dos Santos[2]

[1,2]Núcleo de Ciência de Dados e Computacional em Economia e Finanças, Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

3 de novembro de 2026

Resumo

Um algoritmo em Python, de código aberto, resolve o modelo de consumo e escolha de carteira de Samuelson (1969) em tempo discreto e o aplica ao Ibovespa e ao CDI para medir que fração da poupança o modelo recomenda investir em ações no Brasil. Com utilidade CRRA e retornos normais i.i.d., a política ótima foi obtida da solução em forma fechada da indução retroativa e as esperanças foram estimadas por Monte Carlo. A implementação passou por três conferências: a forma fechada dos coeficientes da função valor, uma solução independente por iteração da função valor e a utilidade esperada das trajetórias simuladas. Com 1.050 pregões, de maio de 2022 a agosto de 2026, e aversão ao risco igual a 5, a fração ótima no Ibovespa ficou em cerca de 4%, próxima da regra de Merton (1969). A fração é pequena porque o prêmio do índice sobre o CDI foi de apenas 0,62 ponto percentual ao ano. O nível do CDI e a volatilidade, que ficou perto da americana, não explicam o resultado: ele é compatível com a pouca exposição do investidor brasileiro à renda variável. Com razão t de 0,07, o prêmio é tão impreciso que os dados não descartam posições vendidas nem alavancadas no Ibovespa. O consumo médio cresceu 1,7% ao ano em termos nominais. Os retornos diários contrariam a hipótese de normalidade i.i.d.: têm caudas pesadas e volatilidade agrupada.

Palavras-chave: escolha de carteira, prêmio de risco, consumo ótimo, programação dinâmica, mercado brasileiro.

1 Introdução

A decisão de quanto consumir e de como aplicar a poupança ao longo da vida foi formalizada por Samuelson (1969), em tempo discreto, e por Merton (1969), em tempo contínuo. Nos dois modelos de ciclo de vida, consumo e carteira são escolhidos em conjunto sob incerteza e a carteira recomendada em um mercado específico depende da distribuição dos retornos e, em especial, do prêmio do ativo de risco sobre a taxa livre de risco desse mercado, que precisam ser estimados.

Nos dados de Araújo et al. (2021), as famílias brasileiras mantinham em ações uma parte da riqueza financeira bem menor que a das americanas. Com dados de 1968 a 2019, os autores explicam a diferença pela alta volatilidade das ações brasileiras. No período estudado aqui, os juros foram altos: a média anual do CDI, que aproxima a taxa livre de risco, ficou acima de 13% em quatro dos cinco anos da amostra (Seção 2). Além disso, as estimativas brasileiras do prêmio das ações sobre essa taxa, por sua vez, variam conforme o período usado (Seção 3).

Dos trabalhos revisados, apenas Araújo et al. (2021) usam dados brasileiros em um modelo de otimização da alocação de investimento e nenhum leva a esse mercado o modelo de Samuelson (1969), com consumo. As extensões do modelo usam sobretudo dados dos Estados Unidos e os métodos numéricos servem para resolver essas versões estendidas, como os de Cocco et al. (2005). A implementação computacional do modelo original em tempo discreto raramente é descrita ou disponibilizada, e quem quiser usá-lo precisa reconstruí-lo a partir das equações.

Que decisões de consumo e de carteira o modelo de Samuelson (1969) prescreve quando calibrado com dados do Ibovespa e do CDI do período posterior à pandemia e como verificar que a implementação computacional que as produz está correta: são essas as duas perguntas que orientam este trabalho. Para respondê-las, foi escrito e verificado um algoritmo aberto, em Python, que resolve o modelo e mede quanto da poupança ele recomenda aplicar em ações diante do prêmio de risco observado no período.

O modelo foi formulado para N ativos de risco, com utilidade CRRA e retornos normais i.i.d., e a sua solução analítica, obtida por indução retroativa, foi organizada em oito etapas de cálculo. Cada etapa foi escrita e testada em um notebook próprio e o código está em um repositório público (ecompfin-ufrgs, 2026). Para conferir a implementação, os coeficientes da recursão foram comparados com a forma fechada e o modelo foi resolvido de novo por iteração da função valor via quadratura gaussiana, sem a solução analítica. A utilidade das trajetórias simuladas foi comparada, por fim, com a forma fechada da função valor. Na aplicação, o único ativo de risco é o Ibovespa e a calibração usa 1.050 pregões, de maio de 2022 a agosto de 2026, a partir da data em que terminou a emergência sanitária no Brasil.

Nos dados brasileiros, a carteira ótima tem cerca de 4% da poupança no Ibovespa, perto da regra de Merton (1969). No período trabalhado neste artigo, a volatilidade do Ibovespa foi parecida com a americana e a fração baixa vem do prêmio do índice sobre o CDI, de apenas 0,62 ponto percentual ao ano. O nível do CDI, alto no período, só pesa na decisão de portfólio por meio desse prêmio. A estimativa deste, porém, não é estatisticamente diferente de zero e uma variação de dois erros-padrão para menos ou para mais leva a carteira ótima de uma posição vendida a uma alavancada no Ibovespa. Os retornos diários também se afastam da normalidade i.i.d. suposta pelo modelo: têm excesso de curtose e a volatilidade se agrupa no tempo.

2 O sistema financeiro brasileiro

O Sistema Financeiro Nacional foi estruturado pela Lei nº 4.595, de 1964, que criou o Conselho Monetário Nacional, encarregado de formular a política da moeda e do crédito, e transformou a Superintendência da Moeda e do Crédito no Banco Central (Brazil, 1964). O mercado de valores mobiliários, em que são negociadas as ações do Ibovespa, é fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários, criada pela Lei nº 6.385, de 1976 (Brazil, 1976). Desde 1999, a política monetária segue o regime de metas para a inflação (Brazil, 1999), hoje regulado pelo Decreto nº 12.079, de 2024 (Brazil, 2024). As metas são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e cabe ao Banco Central, autônomo desde a Lei Complementar nº 179, de 2021, conduzir a política necessária para cumpri-las (Brazil, 2021).

O instrumento dessa política é a taxa Selic. O Comitê de Política Monetária (Copom), instituído em 1996 e formado pelo presidente e pelos diretores do Banco Central, define a meta para a taxa Selic, que vigora de uma reunião ordinária até a seguinte (Banco Central do Brasil, 2026a). A taxa Selic é a média, ponderada pelo volume, das taxas das operações compromissadas de um dia útil lastreadas em títulos públicos federais, e o Banco Central realiza essas operações para que ela fique em linha com a meta. Para o Banco Central, é a taxa básica de juros da economia e influencia as demais taxas do país (Banco Central do Brasil, 2024).

O CDI usado neste trabalho corresponde à Taxa DI, calculada e divulgada pela B3 a partir das operações de depósitos interfinanceiros prefixados de um dia útil realizadas entre instituições de conglomerados diferentes. Quando o número ou o volume dessas operações fica abaixo de um mínimo, a Taxa DI do dia é igualada à Taxa Selic Over (B3, 2026). O CDI é uma taxa de um dia, conhecida no momento da aplicação, e por isso aproxima a taxa livre de risco do modelo, que remunera a poupança de um período para o seguinte sem incerteza. A aproximação tem limites: a taxa vem de empréstimos entre instituições financeiras, carrega o risco de crédito delas e é nominal, sem desconto da inflação.

Do lado das ações, o Ibovespa é o resultado de uma carteira teórica de ativos e tem por objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro. Os ativos da carteira são ponderados pelo valor de mercado do *free float* e o índice é de retorno total (B3, 2020). Por isso, a sua variação diária pode ser comparada com o rendimento diário do CDI, e o Ibovespa representa o ativo de risco na aplicação.

A Tabela 1 mostra o CDI e o Ibovespa em cada ano da amostra usada neste trabalho. O CDI médio levado ao ano ficou acima de 13% em quase todo o período. A exceção foi 2024, com 10,82%, e a amostra termina com o CDI em 14,56% ao ano. O Ibovespa rendeu mais que o CDI em 2023, em 2025 e nos meses de 2026, mas rendeu menos em 2022 e em 2024, anos em que o índice fechou em queda.

Tabela 1: CDI e Ibovespa em cada ano da amostra.

Ano	Pregões	CDI médio (% a.a.)	CDI no ano (%)	Ibovespa no ano (%)
2022 (mai.–dez.)	153	13,43	7,95	−0,29
2023	248	13,21	12,99	21,95
2024	251	10,82	10,78	−10,36
2025	250	14,32	14,20	33,95
2026 (jan.–ago.)	148	14,56	8,31	10,30

Nota: valores calculados com dados do Yahoo Finance e do Banco Central do Brasil (série 12 do SGS). O CDI médio é a taxa diária média do ano levada ao ano por composição; as duas últimas colunas são os retornos acumulados dentro de cada ano.

3 Revisão da literatura

Samuelson (1969) leva a escolha de carteira de um único período, formulada por Markowitz (1952) em termos de média e variância, a um modelo de ciclo de vida em tempo discreto, com consumo. Com utilidade isoelástica e retornos i.i.d., a fração ótima no ativo de risco é constante ao longo da vida e o consumo é proporcional à riqueza. Merton (1969) resolve o mesmo problema, mas em tempo contínuo, e chega em uma solução analítica elegante para a alocação ótima. Mossin (1968) dá as condições em que a decisão de carteira é míope, isto é, pode ser tomada período a período como se cada um fosse o último. Phelps (1962), ao estudar a poupança com capital arriscado por indução retroativa, mostra que, com utilidade logarítmica e sem renda além do capital, a fração consumida não depende do retorno esperado nem do risco. Quando não há forma fechada, como no modelo com renda do trabalho de Cocco et al. (2005), a equação de Bellman é resolvida numericamente, com as esperanças calculadas por quadratura gaussiana.

Mehra and Prescott (1985) mostram que um agente representativo com utilidade CRRA e aversão ao risco plausível justifica um prêmio das ações sobre as letras do Tesouro de no máximo 0,35% ao ano, contra 6,2% nos Estados Unidos entre 1889 e 1978, o chamado "*equity premium puzzle*". Com dados de 17 países de 1900 a 2005, Dimson et al. (2008) obtêm um prêmio mundial de 4,7% ao ano, em média geométrica, e atribuem parte do prêmio realizado à sorte e à expansão da razão preço-dividendo no período. Para eles, o prêmio esperado fica entre 3% e 3,5%. No entanto, medir esse prêmio exige séries longas: Merton (1980) mostra que a precisão da média estimada depende só da extensão do período, qualquer que seja a frequência dos dados, e defende que os estimadores imponham um prêmio esperado positivo. No Brasil, as estimativas mudam com a janela. Cysne (2006) encontra um prêmio do Ibovespa sobre a Selic de 15,92% ao ano em 1992–2004, enquanto estudos brasileiros anteriores concluíam que o "*puzzle*" não existiria no país, ou era mais brando que nos Estados Unidos. Para 1996–2017, Carvalho and Santos (2020) medem um prêmio realizado de 0,9% ao ano com o IBrX 100 e de −1,75% com o Ibovespa. O prêmio esperado que estimam para 2002–2017, de 3,74% ao ano, é compatível com o internacional e os autores atribuem o prêmio realizado baixo à série curta. Entre 1968 e 2019, o prêmio sobre a poupança teve média aritmética de 20,1% ao ano, com desvio-padrão de 67% e média geométrica de 5,9% (Araújo et al., 2021).

Nas calibrações com dados dos Estados Unidos, em que o prêmio fica entre 4% e 5% ao ano, a renda do trabalho (Cocco et al., 2005) e a previsibilidade do prêmio (Campbell and Viceira, 1999) levam a alocações altas em ações. Nos dados empíricos analisados em Haliassos and Bertaut (1995), porém, a participação e a fração aplicada em ações são bem menores: entre 75% e 80% das famílias americanas não têm ações diretamente, embora, na utilidade esperada, qualquer prêmio positivo justifique alguma aplicação; estes autores atribuem a diferença sobretudo à inércia e a desvios da utilidade esperada. Os modelos com renda do trabalho preveem participação quase universal e o hábito, testado como correção por Gomes and Michaelides (2003), antecipa ainda mais essa participação. Araújo et al. (2021) usam o modelo de Merton adaptado à incerteza sobre o retorno esperado, com a riqueza final como objetivo e, no Brasil, a poupança como ativo livre de risco: para uma aversão ao risco em torno de cinco, obtêm cerca de 12% da riqueza financeira em ações no Brasil e 32% nos Estados Unidos, próximas das frações observadas no próprio estudo. A fração brasileira é menor, mesmo com o prêmio mais alto, porque a volatilidade é muito maior. No modelo de Merton, a taxa livre de risco afeta a alocação apenas por meio do prêmio e Campbell and Sigalov (2022) mostram que essa separação deixa de valer quando o investidor segue uma regra de gasto sustentável.

Os modelos de Samuelson e de Merton supõem que a distribuição dos retornos é conhecida e não muda com o tempo. Maenhout (2004) relaxa a primeira hipótese, porque o prêmio esperado é difícil de estimar com precisão: um investidor que desconfia do prêmio estimado age como se a sua aversão ao risco, γ, fosse $\gamma + \eta$, em que $\eta > 0$ mede essa desconfiança, e reduz a demanda pelo ativo de risco. Em equilíbrio, essa desconfiança eleva o prêmio e ajudaria a explicar o enigma do prêmio das ações. Partindo da evidência de que a volatilidade das ações varia no tempo e é persistente, Chacko and Viceira (2005) relaxam a segunda hipótese e mostram que a demanda por ações ganha um componente de proteção.

4 O modelo

O modelo segue a formulação em tempo discreto de Samuelson (1969), aqui escrita para N ativos de risco. Em cada período t, o agente escolhe o consumo c_t e o vetor $\boldsymbol{\alpha}_t \in \mathbb{R}^N$ das frações da poupança aplicadas nos ativos de risco. Ao longo de T períodos, ele resolve

$$\max_{\{c_t,\,\boldsymbol{\alpha}_t\}_{t=0}^{T-1}} \mathbb{E}_0\left[\sum_{t=0}^{T-1} \beta^t\, u(c_t) + \beta^T\, u(W_T)\right] \tag{1}$$

sujeito à dinâmica da riqueza

$$W_{t+1} = (W_t - c_t)\big[R_f + \boldsymbol{\alpha}_t^{\top}(\mathbf{R}_{t+1} - R_f\mathbf{1})\big]\,, \quad t = 0, 1, \ldots, T-1, \tag{2}$$

com riqueza inicial $W_0 > 0$ dada e com as condições $c_t \in [0, W_t]$ e $W_t > 0$ para todo t. O vetor $\mathbf{R}_{t+1} \in \mathbb{R}^N$ reúne os retornos brutos dos ativos de risco em $t+1$, e $R_f > 0$ é a taxa livre de risco bruta, suposta constante. O fator de desconto intertemporal é $\beta \in (0{,}1)$, e u é a utilidade do consumo em cada período, estritamente côncava e crescente. A fração restante da poupança, $1 - \mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{\alpha}_t$, fica no ativo livre de risco, e o retorno bruto da carteira é

$$R_{p,t+1} \;\equiv\; R_f + \boldsymbol{\alpha}_t^{\top}(\mathbf{R}_{t+1} - R_f\mathbf{1}). \tag{3}$$

A formulação não restringe $\boldsymbol{\alpha}_t$: componentes negativos correspondem a vendas a descoberto, e $\mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{\alpha}_t > 1$ significa tomar emprestado à taxa livre de risco, isto é, alavancagem.

Como em Samuelson (1969), o problema é resolvido por programação dinâmica. A função valor $V_t(W_t)$ é a maior utilidade esperada que o agente pode obter de t até o fim do horizonte, dada a riqueza W_t. Pelo princípio da otimalidade de Bellman, as decisões que restam depois de t precisam ser ótimas para a riqueza que resulta da decisão tomada em t. Assim, a função valor satisfaz a equação de Bellman

$$V_t(W_t) = \max_{c_t,\,\boldsymbol{\alpha}_t}\Big\{u(c_t) + \beta\,\mathbb{E}_t\big[V_{t+1}(W_{t+1}) \;\big|\; W_t\big]\Big\}, \tag{4}$$

com condição terminal $V_T(W_T) = u(W_T)$. A equação permite resolver o problema um período de cada vez, de trás para frente, de $t = T-1$ até $t = 0$.

Supondo V_{t+1} diferenciável, as condições de primeira ordem saem da derivada do lado direito de (4). Derivando em relação a $\boldsymbol{\alpha}_t$, usando $\partial W_{t+1}/\partial\boldsymbol{\alpha}_t = (W_t - c_t)(\mathbf{R}_{t+1} - R_f\mathbf{1})$, que vem de (2), igualando a zero e dividindo por $\beta(W_t - c_t) > 0$, obtém-se a condição de carteira

$$\mathbb{E}_t\big[V'_{t+1}(W_{t+1})\,(\mathbf{R}_{t+1} - R_f\mathbf{1})\big] = \mathbf{0} \tag{5}$$

No ótimo, passar uma unidade marginal de poupança do ativo livre de risco para qualquer ativo de risco não altera a utilidade esperada. Derivando em relação a c_t, agora com $\partial W_{t+1}/\partial c_t = -R_{p,t+1}$, obtém-se a equação de Euler do consumo,

$$u'(c_t) = \beta\,\mathbb{E}_t\big[V'_{t+1}(W_{t+1})\,R_{p,t+1}\big]\,. \tag{6}$$

Falta conhecer V'_{t+1}. Pelo teorema do envelope, a derivada de V_t em relação a W_t é a derivada parcial do lado direito de (4) avaliada na decisão ótima. Como $\partial W_{t+1}/\partial W_t = R_{p,t+1}$, essa derivada coincide com o lado direito de (6), e

$$V'_t(W_t) = u'\big(c^*_t(W_t)\big). \tag{7}$$

No caso de utilidade isoelástica, $u(c) = c^{1-\gamma}/(1-\gamma)$, em que $\gamma > 0$, $\gamma \neq 1$, é o coeficiente de aversão relativa ao risco, o problema tem solução em forma fechada se os retornos forem também

independentes e identicamente distribuídos (Samuelson, 1969; Merton, 1969). Seguindo Merton (1969), propõe-se para a função valor a mesma forma de potência da utilidade,

$$V_t(W_t) = A_t \cdot \frac{W_t^{1-\gamma}}{1-\gamma} \tag{8}$$

em que $A_t > 0$ é um coeficiente a determinar; a forma é confirmada por substituição direta em cada período da indução, como em Samuelson (1969). Derivando (8), obtém-se $V_t'(W_t) = A_t W_t^{-\gamma}$. Igualando essa derivada ao resultado (7), que no caso CRRA é $c_t^{*-\gamma}$, e isolando o consumo, chega-se a

$$c_t^* = A_t^{-1/\gamma} \cdot W_t \tag{9}$$

O consumo ótimo é linear na riqueza. Definindo a fração de consumo $\theta_t \equiv A_t^{-1/\gamma}$, tem-se $c_t^* = \theta_t W_t$, e a propensão marginal a consumir de cada período não depende do nível da riqueza.

Supõe-se agora que os retornos são independentes e identicamente distribuídos ao longo do tempo. Nesse caso, $\mathbb{E}_t[\cdot] = \mathbb{E}[\cdot]$ em toda expressão que envolve apenas retornos futuros. No período $T-1$, substituindo $V_T = u$ e $W_T = (W_{T-1} - c_{T-1})R_{p,T}$ na equação de Bellman, a poupança sai da esperança como fator comum, e a derivada em relação a $\boldsymbol{\alpha}_{T-1}$ dá uma condição que não envolve β nem a riqueza. Nos períodos anteriores, o coeficiente A_{t+1}, que não depende de $\mathbf{R}_{t+1}$ porque os retornos são independentes, também sai da esperança, e a condição fica a mesma. Sob a hipótese i.i.d., portanto, o mesmo vetor $\boldsymbol{\alpha}^*$ resolve

$$\mathbb{E}\left[\frac{\mathbf{R} - R_f \mathbf{1}}{\left(R_f + \boldsymbol{\alpha}^{*\top}(\mathbf{R} - R_f \mathbf{1})\right)^{\gamma}}\right] = \mathbf{0} \tag{10}$$

em todos os períodos: a decisão de carteira é míope e constante no tempo, como mostra Mossin (1968) para utilidade CRRA e retornos i.i.d. Determinado $\boldsymbol{\alpha}^*$, define-se o escalar

$$\hat{\Phi} \;\equiv\; \mathbb{E}\Big[\left(R_f + \boldsymbol{\alpha}^{*\top}(\mathbf{R} - R_f \mathbf{1})\right)^{1-\gamma}\Big] \;=\; \mathbb{E}\big[R_p^{*\,1-\gamma}\big]\,, \tag{11}$$

que é o mesmo em todos os períodos. Substituindo $V_{t+1}(W_{t+1}) = A_{t+1} W_{t+1}^{1-\gamma}/(1-\gamma)$ na equação de Bellman, a esperança se reduz a $A_{t+1}(W_t - c_t)^{1-\gamma}\hat{\Phi}/(1-\gamma)$, e a condição de primeira ordem em c_t dá $W_t - c_t^* = (\beta A_{t+1}\hat{\Phi})^{1/\gamma} c_t^*$. Como $\theta_t = A_t^{-1/\gamma}$, os coeficientes obedecem à recursão

$$A_T = 1, \tag{12}$$

$$A_t = \left[1 + (\beta\, A_{t+1}\, \hat{\Phi})^{1/\gamma}\right]^{\gamma}, \qquad t = T-1, T-2, \ldots, 0. \tag{13}$$

Aplicando a recursão repetidamente a partir de $A_T = 1$, $A_t^{1/\gamma}$ fica igual a uma soma de potências de $(\beta\hat{\Phi})^{1/\gamma}$, com expoentes de 0 a $T-t$. A soma é uma série geométrica de razão $(\beta\hat{\Phi})^{1/\gamma}$, e somá-la dá a forma fechada

$$A_t = \left\{\frac{1 - (\beta\hat{\Phi})^{(T-t+1)/\gamma}}{1 - (\beta\hat{\Phi})^{1/\gamma}}\right\}^{\gamma}, \quad \beta\hat{\Phi} \neq 1 \tag{14}$$

e, com ela, as frações de consumo

$$c_t^* = \theta_t \cdot W_t, \quad \theta_t = A_t^{-1/\gamma} = \frac{1}{A_t^{1/\gamma}} = \frac{1 - (\beta\hat{\Phi})^{1/\gamma}}{1 - (\beta\hat{\Phi})^{(T-t+1)/\gamma}} \tag{15}$$

Em $t = T$, a soma tem um único termo, $A_T = 1$ e $\theta_T = 1$: no último período, toda a riqueza é consumida. À medida que t se aproxima de T, a soma perde termos, A_t diminui e θ_t aumenta. O fator de desconto não entra em (10) e, por isso, não afeta $\boldsymbol{\alpha}^*$; ele atua apenas sobre A_t e, por meio dele, sobre as frações de consumo.

Quando $\gamma = 1$, a utilidade se reduz a $u(c) = \ln c$. A condição (10) continua valendo, mas o escalar passa a ser $\hat{\Phi} \equiv \mathbb{E}[\ln R_p^*]$, e a recursão vira $A_t = 1 + \beta A_{t+1}$, cuja solução, $A_t = (1 - \beta^{T-t+1})/(1-\beta)$, não depende de $\hat{\Phi}$. As frações de consumo são $\theta_t = 1/A_t$, e a função valor ganha um termo aditivo,

$$V_t(W_t) = A_t \ln W_t + B_t, \qquad t = 0, 1, \ldots, T, \tag{16}$$

com $B_T = 0$ e, para $t = T-1, \ldots, 0$,

$$B_t = -A_t \ln A_t + \beta A_{t+1} \ln(\beta A_{t+1}) + \beta A_{t+1}\hat{\Phi} + \beta B_{t+1}. \tag{17}$$

A expressão de B_t sai de substituir o consumo ótimo $c_t^* = W_t/A_t$ e a poupança $S_t = \beta A_{t+1} W_t/A_t$ na equação de Bellman (4).

5 Desenho da pesquisa

O modelo da Seção 4 foi resolvido em Python, calibrado com séries históricas do Ibovespa e do CDI e simulado para frente. A implementação foi conferida por procedimentos independentes, e o código está disponível no GitHub (ecompfin-ufrgs, 2026), sob a licença MIT. A organização do repositório é descrita na Seção 5.4.

5.1 Métodos matemáticos e computacionais

A solução da Seção 4 foi reorganizada em oito etapas, na ordem em que precisam ser calculadas (Tabela 2), e essa ordem segue a dependência entre as variáveis. As Etapas 1 e 2, que não dependem do horizonte nem de β, são resolvidas uma vez, antes de qualquer simulação; as Etapas 3 e 4 são a indução retroativa, de T até 0, sem sorteios; as Etapas 5 e 6, a simulação para frente, de 0 até $T-1$; e a Etapa 7 fica fora da otimização, servindo apenas para conferir a solução.

Tabela 2: Ordem de cálculo da solução.

Etapa	Equação resolvida	Entradas	Saída
0	Calibração	Dados e parâmetros	$\hat{\mu}, \hat{\Sigma}, R_f, \beta, \gamma, T, W_0$
1	$G(\boldsymbol{\alpha}^*) = \mathbf{0}$ (18)	$\hat{\mu}, \hat{\Sigma}, R_f, \gamma$	$\boldsymbol{\alpha}^*$
2	$\hat{\Phi} = \mathbb{E}[{R_p^*}^{1-\gamma}]$ (11)	$\boldsymbol{\alpha}^*, \hat{\mu}, \hat{\Sigma}, R_f, \gamma$	$\hat{\Phi}$
3	$A_t = [1 + (\beta A_{t+1}\hat{\Phi})^{1/\gamma}]^{\gamma}$ (13)	$\hat{\Phi}, \beta, \gamma, T$	$\{A_t\}_{t=0}^{T}$
4	$\theta_t = A_t^{-1/\gamma}$ (15)	$\{A_t\}$	$\{\theta_t\}_{t=0}^{T}$
5	$c_t^* = \theta_t W_t$ (15)	θ_t, W_t	c_t^*, S_t
6	$W_{t+1} = S_t \cdot R_{p,t+1}^*$ (2)	$S_t, \boldsymbol{\alpha}^*, \mathbf{R}_{t+1}$	W_{t+1}
7	$V_t = A_t W_t^{1-\gamma}/(1-\gamma)$ (8)	$A_t, W_t, c_t^*, \beta, \gamma$	$V_t(W_t)$ e conferência (19)

A Etapa 1 é a única que envolve um problema não linear. Encontrar $\boldsymbol{\alpha}^*$ equivale a achar o zero da função

$$G(\boldsymbol{\alpha}) \equiv \mathbb{E}\left[\frac{\mathbf{R} - R_f\mathbf{1}}{\left(R_f + \boldsymbol{\alpha}^\top(\mathbf{R} - R_f\mathbf{1})\right)^{\gamma}}\right], \tag{18}$$

cuja esperança foi estimada por Monte Carlo, com retornos líquidos sorteados de $\mathcal{N}(\hat{\mu}, \hat{\Sigma})$ e somados a 1 para formar o vetor bruto $\mathbf{R}$. Os sorteios são da forma $\hat{\mu} + Lz$, com z normal padrão e L obtida da decomposição de Cholesky $\hat{\Sigma} = LL^\top$. Como G é o gradiente da utilidade esperada $\mathbb{E}[u(R_p)]$, que é estritamente côncava em $\boldsymbol{\alpha}$ quando $\hat{\Sigma}$ é invertível, G tem no máximo um zero. Com um único ativo de risco, a raiz foi obtida com a função `brentq` do SciPy (Virtanen et al., 2020), a partir de um intervalo em que G troca de sinal. O código aceita dois ou mais ativos, caso em que usa o otimizador `SLSQP` do SciPy, mas a aplicação e as verificações deste trabalho usam um único ativo de risco.

Como a normal atribui probabilidade positiva a retornos brutos negativos, que a responsabilidade limitada do acionista não permite, o retorno bruto de cada cenário foi truncado em zero. O retorno da carteira, que também pode ficar nulo ou negativo conforme os pesos, recebeu um piso numérico de 10^{-12} no cálculo de $G(\boldsymbol{\alpha})$ e de $\hat{\Phi}$, porque a utilidade CRRA não está definida nesses valores. Pelos parâmetros estimados na Seção 5.3, um retorno de -100% em um pregão fica mais de 90 desvios-padrão abaixo da média, de modo que o truncamento praticamente não atua.

O resultado de Monte Carlo depende da amostra sorteada. Para medir essa variação, a Etapa 1 foi resolvida 100 vezes com 4 milhões de cenários e 100 vezes com 40 milhões, cada vez com uma semente diferente do gerador de números aleatórios. Em cada caso, foram calculados a média, o erro-padrão da média, o desvio-padrão, o mínimo e o máximo de α^* entre as sementes. A média das resoluções com 40 milhões de cenários foi comparada com a regra de Merton (1969) e a diferença foi medida em erros-padrão. Na notação deste trabalho, essa regra é $w^* = (1 + \mu - R_f)/(\gamma\sigma^2)$, em que μ e σ^2 são o retorno esperado e a variância do ativo de risco. A rodada principal usou 40 milhões de cenários e a semente 1.

A análise de sensibilidade refez a otimização variando um parâmetro de cada vez. O coeficiente γ foi de 1,5 a 20 e o retorno esperado anual foi deslocado de -6 a $+6$ pontos percentuais em torno

do estimado, com os cenários deslocados na mesma medida. Para mudar a volatilidade, os cenários foram esticados em torno da média por fatores de 0,5 a 1,5. O fator de desconto anual foi de 0,86 a 0,98, e o prêmio de risco anual, de 0 a 8 pontos percentuais, com γ igual a 0,5, 1, 2 e 5. Todas as reotimizações usaram a mesma amostra de 40 milhões de cenários, de modo que a diferença entre duas soluções reflete apenas a mudança do parâmetro.

A indução retroativa foi conferida comparando os coeficientes A_t da recursão (13) com a forma fechada (14), uma verificação puramente algébrica. Em seguida, o modelo foi resolvido de novo sem usar a forma fechada, por iteração da função valor, como em Cocco et al. (2005). A equação de Bellman foi resolvida de trás para frente em uma grade de 220 valores de riqueza entre 0,05 e 40. As esperanças foram aproximadas por quadratura gaussiana com 15 nós, obtida com a função `qnwnorm` do QuantEcon (Batista et al., 2024). Em cada ponto da grade, o consumo e a carteira foram otimizados numericamente com a função `minimize_scalar` e a função valor entre os pontos foi interpolada com `PchipInterpolator`, ambas do SciPy (Virtanen et al., 2020). Essa conferência usa parâmetros ilustrativos, $\gamma = 3$, $\beta = 0{,}96$, $T = 5$, retorno bruto esperado $\mathbb{E}[R] = 1{,}02$, $R_f = 1{,}008$ e desvio-padrão $\sigma = 0{,}08$. O código dela foi escrito sem recorrer aos módulos da aplicação, para que os dois procedimentos não compartilhem erros.

A Etapa 7 confere a solução na própria simulação. Aplicando a equação de Bellman repetidamente ao longo da trajetória ótima e tomando esperanças em $t = 0$, obtém-se, para todo t,

$$V_0(W_0) = \mathbb{E}_0\left[\sum_{s=0}^{t-1} \beta^s\, u(c_s^*) + \beta^t\, V_t(W_t)\right], \qquad t = 1, \ldots, T. \tag{19}$$

O lado esquerdo vem da forma fechada, $V_0(W_0) = A_0 W_0^{1-\gamma}/(1-\gamma)$, e o lado direito foi estimado, para cada t, pela média das trajetórias simuladas, cujos retornos foram sorteados independentemente dos cenários da Etapa 1. Em $t = T$, como $V_T(W_T) = u(W_T)$, o lado direito é a utilidade esperada que a política simulada entrega. Se a implementação estiver correta, a diferença entre os dois lados, em todos os t, deve ser da ordem do erro de Monte Carlo.

5.2 Métodos econométricos

O retorno simples do Ibovespa em cada pregão é $r_t = P_t/P_{t-1} - 1$, em que P_t é o fechamento do índice. A série do CDI vem em percentual ao dia e foi dividida por 100. As duas séries foram alinhadas pela data e só os pregões presentes nas duas entraram na amostra. O vetor de retornos esperados e a matriz de covariância foram estimados pela média amostral e pela covariância amostral com divisor $n-1$; com um único ativo, reduzem-se à média e à variância dos retornos do Ibovespa. A taxa livre de risco bruta, R_f, é 1 mais a média do CDI diário no período.

Os resultados são apresentados por pregão e ao ano. A taxa média passa ao ano por composição, $(1+\bar{r})^{252} - 1$ e o desvio-padrão é multiplicado por $\sqrt{252}$. As preferências são informadas ao ano e convertidas para o pregão. O fator de desconto entra em (1) elevado a t, e t conta pregões; para que o desconto de um ano inteiro seja o mesmo, usa-se $\beta_{\text{pregão}} = \beta_{\text{anual}}^{1/252}$. Pela mesma razão, um horizonte de n anos corresponde a $T = 252n$ pregões.

O prêmio de risco foi estimado pela média do excesso de retorno diário do Ibovespa sobre o CDI, com erro-padrão $s/\sqrt{n}$, em que s é o desvio-padrão amostral. Para testar se o prêmio é diferente de zero, calculou-se a razão t e o seu p-valor bilateral pela distribuição t de Student com $n-1$ graus de liberdade (Student, 1908). Essa distribuição supõe retornos normais e independentes; como os retornos não são normais (Seção 5.3), o p-valor é aproximado.

O modelo supõe retornos normais e i.i.d. Para medir quanto os dados se afastam dessa hipótese, foram calculados a assimetria amostral, g_1, o excesso de curtose amostral, g_2, e a estatística de Jarque–Bera, JB, que combina g_1 e g_2 num teste de normalidade (Jarque and Bera, 1987). O gráfico quantil-quantil compara os quantis da amostra padronizada com os da normal padrão.

As autocorrelações dos retornos e dos retornos ao quadrado foram calculadas nas defasagens k de 1 a 10, $\hat{\rho}_k = \sum_{t=k+1}^{n}(r_t - \bar{r})(r_{t-k} - \bar{r}) \big/ \sum_{t=1}^{n}(r_t - \bar{r})^2$. O teste de Ljung–Box junta as dez primeiras autocorrelações na estatística $Q(10)$ e testa se elas são, em conjunto, nulas (Ljung and Box, 1978). Autocorrelações positivas nos quadrados indicam volatilidade variável no tempo, o que contraria a hipótese i.i.d.

O $\hat{\mu}$ usado na Etapa 1 é uma estimativa. Como a taxa livre de risco é tratada como conhecida, o erro de $\hat{\mu}$ é também o erro do prêmio. Para medir quanto esse erro pesa sobre α^*, os cenários da rodada principal foram deslocados de modo que o prêmio ficasse dois erros-padrão abaixo e dois acima do estimado e a Etapa 1 foi resolvida de novo com a mesma amostra.

5.3 Os dados

O fechamento diário do Ibovespa (código `^BVSP`) foi obtido do Yahoo Finance, e o CDI diário, pela série 12 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central (Banco Central do Brasil, 2026b). A coleta foi feita em 6 de agosto de 2026 e as séries ficaram gravadas no banco SQLite do repositório, de onde o modelo as lê.

A amostra começa em 22 de maio de 2022, data em que entrou em vigor o fim da emergência sanitária no Brasil, declarado pela Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022, e termina em 5 de agosto de 2026. Com esse recorte, o período da pandemia fica de fora. Como o primeiro pregão depois de 22 de maio foi o de 23 de maio, o primeiro retorno é o de 24 de maio de 2022 e a amostra tem 1.050 pregões. O custo do recorte é uma amostra curta, de pouco mais de quatro anos, que torna imprecisa a estimativa do retorno esperado, como se vê na Seção 6.5.

A Tabela 3 resume as séries. Na média do período, o Ibovespa rendeu 13,74% ao ano e o CDI, 13,12%, uma diferença de 0,62 ponto percentual. Essa diferença é pequena diante do desvio-padrão do Ibovespa, de 16,97% ao ano. A razão t do excesso de retorno é de 0,07, com p-valor de 0,95, e a do próprio Ibovespa, de 1,55, com p-valor de 0,12. Por esses testes, nem a média do índice se distingue de zero. Os valores são nominais e não descontam impostos nem custos de transação.

Tabela 3: Estatísticas dos retornos diários, de 24/05/2022 a 05/08/2026 (1.050 pregões).

	Ibovespa	CDI	Excesso
Média por pregão (%)	0,0511	0,0489	0,0022
Média ao ano (%)	13,74	13,12	–
Erro-padrão da média (%)	0,0330	–	0,0330
Razão t	1,55	–	0,07
p-valor	0,122	–	0,947
Desvio-padrão por pregão (%)	1,0687	0,0053	1,0686
Desvio-padrão ao ano (%)	16,97	0,08	16,96
Mínimo (%)	−4,31	0,0393	−4,36
Mediana (%)	0,0295	0,0508	−0,0183
Máximo (%)	5,54	0,0551	5,49
Assimetria, g_1	0,08	−0,60	0,07
Excesso de curtose, g_2	1,33	−0,93	1,34
Jarque–Bera, JB	78,97	–	79,10
p-valor	$< 0{,}001$	–	$< 0{,}001$
Ljung–Box dos retornos, $Q(10)$	8,36	–	–
p-valor	0,593	–	–
Ljung–Box dos quadrados, $Q(10)$	34,10	–	–
p-valor	$< 0{,}001$	–	–

Nota: valores calculados com o statsmodels, com dados do Yahoo Finance e do Banco Central do Brasil (série 12 do SGS). O excesso é o retorno diário do Ibovespa menos o CDI do mesmo dia. O CDI, conhecido no momento da aplicação, fica fora da razão t e dos testes, e as autocorrelações foram calculadas para os retornos do Ibovespa.

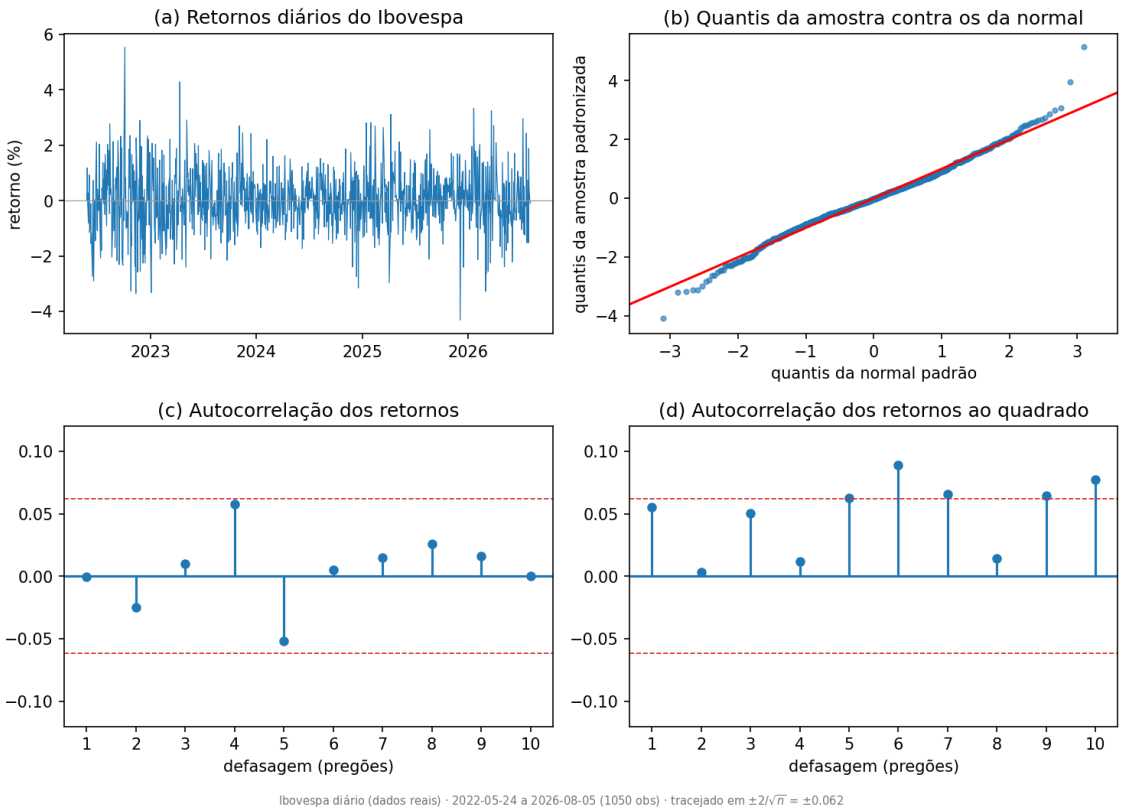


Figura 1: Retornos diários do Ibovespa: série, quantis contra os da normal e autocorrelações dos retornos e dos quadrados. As linhas tracejadas marcam a faixa de $\pm 2/\sqrt{n}$, em que cada autocorrelação fica com probabilidade de cerca de 95% se os retornos forem independentes.

Os retornos se afastam das hipóteses do modelo, como mostram a Tabela 3 e a Figura 1. Na série diária (painel a), os pregões de variação grande aparecem agrupados. No gráfico quantil-quantil (painel b), os pontos das duas pontas se afastam da reta, sinal de caudas mais pesadas que as da normal, e o teste de Jarque–Bera rejeita a normalidade com $p < 0{,}001$. As autocorrelações dos retornos (painel c) ficam todas dentro da faixa de $\pm 2/\sqrt{n}$ e o teste de Ljung–Box não indica dependência entre os retornos ($p = 0{,}59$). As dos quadrados (painel d) são positivas nas dez defasagens e passam da faixa em cinco delas e o mesmo teste indica dependência, com $p < 0{,}001$.

5.4 Materiais e métodos de engenharia de software

Todos os cálculos foram feitos em um computador pessoal cuja configuração está na Tabela 4. As contas rodam no processador, com vetores e matrizes do NumPy, e a placa de vídeo integrada não foi usada. Nessa máquina, a execução completa do modelo com os dados diários, com 40 milhões de cenários na Etapa 1 e 3.000 trajetórias na simulação, levou em média 14,7 segundos. Os tempos da Etapa 1 sozinha, com 4 e com 40 milhões de cenários, estão na Tabela 8.

Tabela 4: Equipamento e programas usados.

Item	Especificação
Processador	Intel Core i5-11400 (11ª geração), 6 núcleos e 12 *threads*, 2,6 GHz
Memória	16 GB DDR4, 3.200 MHz
Armazenamento	SSD NVMe de 256 GB
Vídeo	Intel UHD Graphics 730, integrada (não usada nos cálculos)
Sistema operacional	Windows 11 Pro, 64 bits
Linguagem	Python 3.12.4
Bibliotecas	NumPy 2.2.6, pandas 2.2.3, SciPy 1.15.3, QuantEcon 0.11.2, Numba 0.61.2, statsmodels 0.14.4 e Matplotlib 3.10.1
Banco de dados	SQLite 3.45.3

O código foi escrito em Python (Van Rossum and Drake, 2026). Para baixar e gravar as séries, usa apenas os módulos `urllib` e `sqlite3` da biblioteca padrão (Python Software Foundation, 2026), de modo que a coleta não depende de pacotes de terceiros. No tratamento dos dados, o `pandas` (The pandas development team, 2024) alinha as séries e calcula os retornos e o NumPy (Harris et al., 2020) faz as operações com vetores e matrizes em todas as etapas. A condição de carteira e as otimizações da verificação independente, que usa a quadratura do QuantEcon (Batista et al., 2024), saem do SciPy (Virtanen et al., 2020). As figuras são geradas com o Matplotlib (Hunter, 2007) e as estatísticas e os testes da Seção 5.2 vêm do statsmodels (Seabold and Perktold, 2010), que também desenha o gráfico quantil-quantil e as autocorrelações da Figura 1.

O programa está organizado como uma esteira (*pipes-and-filters*): os dados passam pela camada de acesso a dados, pelo mercado, pelo agente e pela simulação, nessa ordem, e cada módulo recebe o resultado do anterior. Os mercados de renda fixa e de renda variável e o investidor, que são as entidades do modelo, são classes que guardam o próprio estado. As equações, por sua vez, ficam em funções puras: recebem apenas os seus argumentos e não alteram nada fora delas; por isso cada equação pode ser testada isoladamente. A Tabela 5 resume os módulos.

Tabela 5: Módulos do repositório.

Módulo	Conteúdo
`app.dal`	Acesso a dados: download das séries, cálculo dos retornos e gravação no SQLite.
`app.ingestao`	Montagem da base: baixa as séries do Ibovespa e do CDI, alinha as duas pela data e preenche o banco.
`app.mercado`	Classes `RendaFixa` (CDI) e `RendaVariavel` (Ibovespa); a segunda estima $\hat{\mu}$ e $\hat{\Sigma}$ e sorteia os cenários.
`app.agente`	Classe `Investidor`, com as primitivas (γ,β,W_0,T), que delega as contas ao núcleo.
`app.nucleo`	Funções puras com as equações: $G(\boldsymbol{\alpha})$, $\hat{\Phi}$, a recursão de A_t, as frações θ_t, a função valor e a propagação da riqueza.
`app.principal`	Liga as etapas na ordem e devolve o resultado completo.
`app.graficos`	Gera as figuras, fora da esteira.
`app.__main__`	Linha de comando (`python -m app`).

Cada tabela do banco tem a data como chave primária, não aceita valores nulos e confere o domínio dos valores, como fechamento positivo e CDI não negativo. Quando uma tabela é regravada, os dados novos são escritos primeiro em uma tabela provisória e só substituem os antigos se a gravação inteira der certo.

O repositório tem 20 notebooks no Jupyter, entre eles um de teste para cada etapa do modelo. As funções foram escritas e testadas primeiro nesses notebooks e só depois passaram ao pacote da aplicação. As estatísticas e a figura da Seção 5.3 e os números da rodada principal saem do

notebook 20; os da verificação por iteração da função valor, do notebook 18. As versões das bibliotecas estão fixadas e a semente do gerador de números aleatórios é um parâmetro de entrada. Com os mesmos dados e a mesma semente, o resultado se reproduz, como se conferiu repetindo três vezes a rodada principal. O programa é executado pela linha de comando, sem edição de código, e os resultados deste artigo vêm do comando

```
python -m app --diario --n-scenarios 40000000 --graficos
```

6 Resultados e discussão

6.1 Verificação da implementação

A Tabela 6 reúne as conferências. Na rodada principal, com $T = 1.260$ pregões, os coeficientes A_t da recursão (13) coincidiram com a forma fechada (14) até a precisão de ponto flutuante. Na identidade de Bellman (19), também calculada na rodada principal, o maior desvio relativo entre a forma fechada e a média das 3.000 trajetórias simuladas, entre todos os pregões do horizonte, foi de 0,11%: a política simulada entrega a utilidade que a função valor atribui ao estado inicial. A iteração da função valor, que usa os parâmetros ilustrativos da Seção 5.1 e nenhuma fórmula da Seção 4, chegou ao mesmo α^* e às mesmas frações de consumo que o código da aplicação dá com esses parâmetros, com diferenças só a partir da quarta casa decimal. Nos valores da função valor, o desvio relativo foi da ordem de 10^{-5}. As diferenças que sobram têm duas origens: a grade e a interpolação; e o sorteio de Monte Carlo.

Tabela 6: Resultado das conferências da implementação.

Conferência	Resultado
Recursão (13) de A_t contra a forma fechada (14) (rodada principal)	maior desvio relativo de $1{,}0 \times 10^{-12}$
Identidade de Bellman (19) (rodada principal)	maior desvio relativo de $1{,}1 \times 10^{-3}$
Iteração da função valor contra a aplicação: α^*	0,6284 (média dos cinco períodos) contra 0,6280
Iteração da função valor contra a aplicação: θ_t, $t = 0, \ldots, 4$	iguais na quarta casa decimal, exceto em $t = 4$ (0,5053 contra 0,5054)
Iteração da função valor contra a aplicação: $V_t(W)$ em $W = 1$, $t = 0, \ldots, 4$	diferença relativa da ordem de 10^{-5}

Nota: as duas primeiras linhas usam os parâmetros da rodada principal; as três últimas, os parâmetros ilustrativos da Seção 5.1 ($\gamma = 3$, $\beta = 0{,}96$, $T = 5$), em que t conta os períodos do exemplo, e não pregões.

A iteração da função valor não impôs que a carteira fosse a mesma em todos os períodos, e mesmo assim o α^* obtido em cada um deles ficou entre 0,6282 e 0,6289. É o que preveem a miopia de Mossin (1968) e a fração constante ao longo do ciclo de vida de Samuelson (1969).

6.2 Calibração

A Tabela 7 traz os parâmetros da rodada principal.

Tabela 7: Parâmetros da rodada principal.

Parâmetro	Por pregão	Ao ano
Retorno esperado do Ibovespa, $\hat{\mu}$	0,0511%	13,74%
Desvio-padrão do Ibovespa, $\hat{\sigma}$	1,069%	16,97%
Taxa livre de risco (CDI), $R_f - 1$	0,0489%	13,12%
Prêmio médio (erro-padrão)	0,0022% (0,0330%)	0,62 p.p.
Fator de desconto, β	0,999838	0,96
Aversão relativa ao risco, γ	5	
Horizonte, T	1.260 pregões	5 anos
Riqueza inicial, W_0	1	
Cenários na Etapa 1 e trajetórias simuladas	40 milhões e 3.000, com semente 1	

Nota: $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$ e R_f foram estimados com os dados; β, γ, T e W_0 são parâmetros de preferência e de planejamento informados ao modelo.

O prêmio da amostra é muito menor que os prêmios de longo prazo medidos por Mehra and Prescott (1985) nos Estados Unidos; por Dimson et al. (2008) em 17 países; e por Araújo et al. (2021) no Brasil, ficando perto do prêmio realizado que Carvalho and Santos (2020) encontram para 1996–2017. A explicação destes para um prêmio realizado tão baixo, a série ser curta, vale com mais razão para a amostra deste trabalho, que cobre um período bem menor. Pelo mesmo motivo, o resultado não indica que o enigma de Mehra and Prescott (1985) deixe de existir no Brasil, onde Cysne (2006), com dados de 1992–2004, e Araújo et al. (2021), com dados de 1968 a 2019, o encontraram.

6.3 Política ótima

Com esses parâmetros, a raiz de G ficou em $\alpha^* = 0{,}0430$ (Figura 2). O investidor aplica cerca de 4% da poupança no Ibovespa e o restante no CDI. Pela regra de Merton (1969), com os mesmos $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$ e R_f, a fração seria de 0,0382. A diferença vem do sorteio dos cenários e fica dentro do erro de Monte Carlo (Seção 6.5).

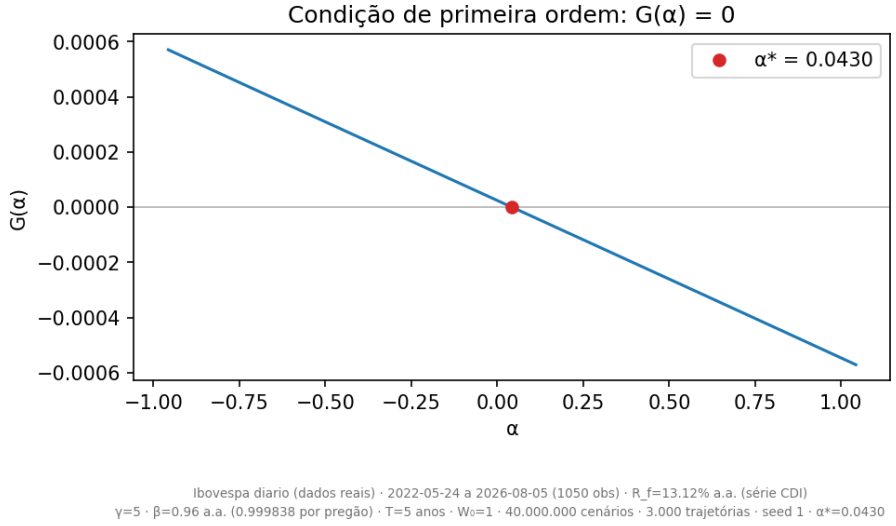


Figura 2: Condição de carteira $G(\alpha)$ na rodada principal e a sua raiz α^*.

A fração é pequena porque o prêmio foi pequeno. O nível do CDI, por si só, não leva a esse resultado. Na regra de Merton (1969), a taxa livre de risco entra apenas pelo prêmio. Na condição (10), ela aparece também no denominador, porém a solução numérica que o inclui, ficou praticamente igual à regra. É a separação clássica entre a taxa livre de risco e a alocação de risco. O modelo de Samuelson não tem a regra de gasto sustentável com que Campbell and Sigalov (2022) quebram essa separação.

O contraste com as calibrações feitas com dados dos Estados Unidos é grande. No modelo de Cocco et al. (2005), os jovens aplicam em ações toda a sua pequena poupança e, em Campbell and Viceira (1999), a demanda de proteção intertemporal pode dobrar a alocação média em ações dos investidores com aversão ao risco moderada ou alta. Em Gomes and Michaelides (2003), mesmo com formação de hábito, quem entra no mercado aplica quase toda a riqueza financeira em ações. Esses modelos têm renda do trabalho ou retornos previsíveis, elementos ausentes aqui. No modelo deste trabalho, porém, um prêmio próximo de zero já basta para uma fração próxima de zero.

Para os dados brasileiros, a comparação mais próxima é com Araújo et al. (2021), que também usam $\gamma = 5$: tomados como conhecidos os parâmetros de 1968 a 2019, a regra de Merton (1969) daria 14,9% em ações no Brasil. Incluída a incerteza sobre o retorno esperado, a fração cai para 11,4% a 12,9% em horizontes de 10 a 20 anos, perto dos 12,4% da riqueza financeira que as famílias brasileiras mantinham em ações em 2005–2012. A fração de cerca de 4% obtida aqui é menor e por um motivo diferente do que esses autores apontam: na amostra deste trabalho, a volatilidade anual do Ibovespa, de 16,97%, fica perto da americana medida por eles, e a diferença está soomente no prêmio.

Outrossim, o prêmio estimado é positivo e a fração, por conseguinte, também, como prevê o argumento de Haliassos and Bertaut (1995) para a utilidade esperada padrão. Para explicar uma carteira sem ações, seria preciso recorrer, como esses autores, à inércia ou a desvios da utilidade esperada, que ficam fora do modelo.

As frações de consumo começam em $\theta_0 = 0{,}001024$ por pregão e crescem até $\theta_T = 1$ (Figura 3), como decorre da forma fechada (15). A riqueza média cai ao longo do horizonte, porque o investidor consome parte dela a cada pregão e todo o restante em T (Figura 4). A faixa entre os percentis 5 e 95 das 3.000 trajetórias é estreita, porque apenas 4% da poupança está em ações (painel inferior da Figura 4). No último pregão, os dois percentis ficam em 0,001084 e 0,001144, a menos de 3% da riqueza média, de 0,001113.

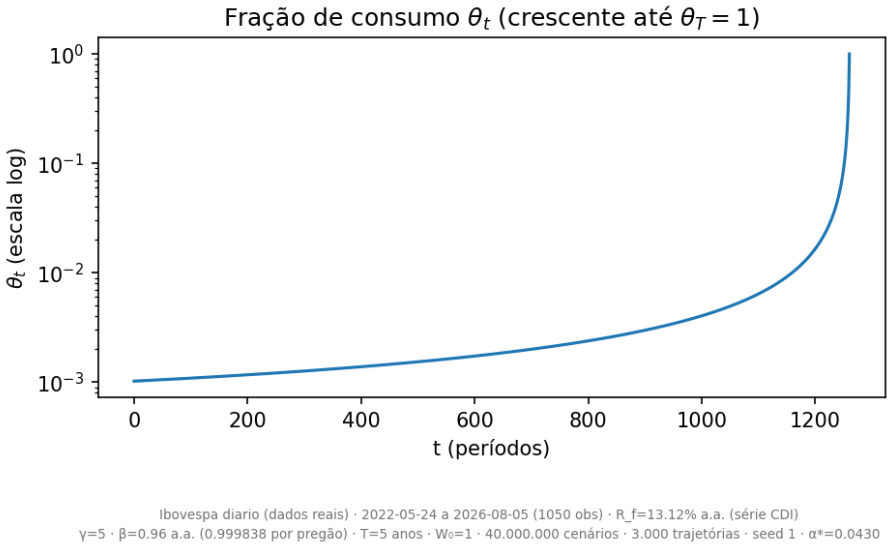


Figura 3: Frações de consumo θ_t ao longo do horizonte, em escala logarítmica.

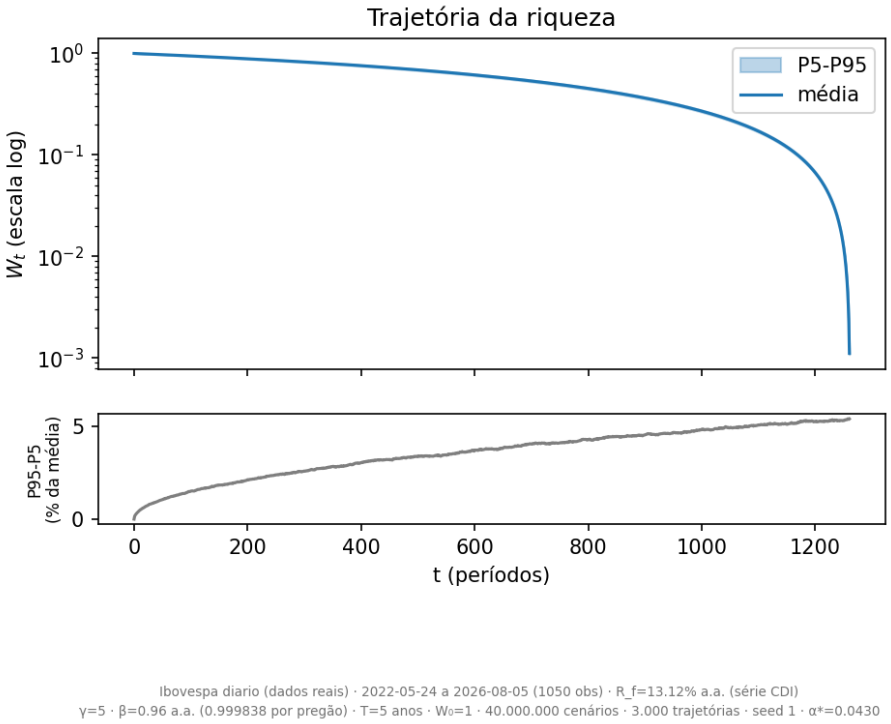


Figura 4: Riqueza média e faixa entre os percentis 5 e 95 das 3.000 trajetórias simuladas.

O consumo médio das 3.000 trajetórias, somado dentro de cada ano, foi de 0,2601 da riqueza inicial no primeiro ano e subiu até 0,2781 no quinto (Figura 5). De um ano para o seguinte, o crescimento ficou entre 1,68% e 1,70%; e a taxa média entre o primeiro e o quinto ano foi de $(0{,}2781/0{,}2601)^{1/4} - 1 \approx 1{,}69\%$ ao ano. Esse é o crescimento que o modelo prevê: com (7) e $u'(c) = c^{-\gamma}$, a equação de Euler (6) fica $c_t^{-\gamma} = \beta\, \mathbb{E}_t[c_{t+1}^{-\gamma} R_{p,t+1}]$. Substituindo nela a política ótima (15) e a restrição (2), obtém-se $c_{t+1}/c_t = (\beta\hat{\Phi})^{1/\gamma} R_{p,t+1}$, de modo que o consumo cresce, em média, $(\beta\hat{\Phi})^{1/\gamma}\, \mathbb{E}[R_p] = 1{,}000066$ por pregão, ou 1,68% ao ano. A diferença para o valor observado vem do sorteio das trajetórias. O investidor é impaciente, mas o CDI remunera a espera o bastante para que o consumo cresça ao longo do horizonte.

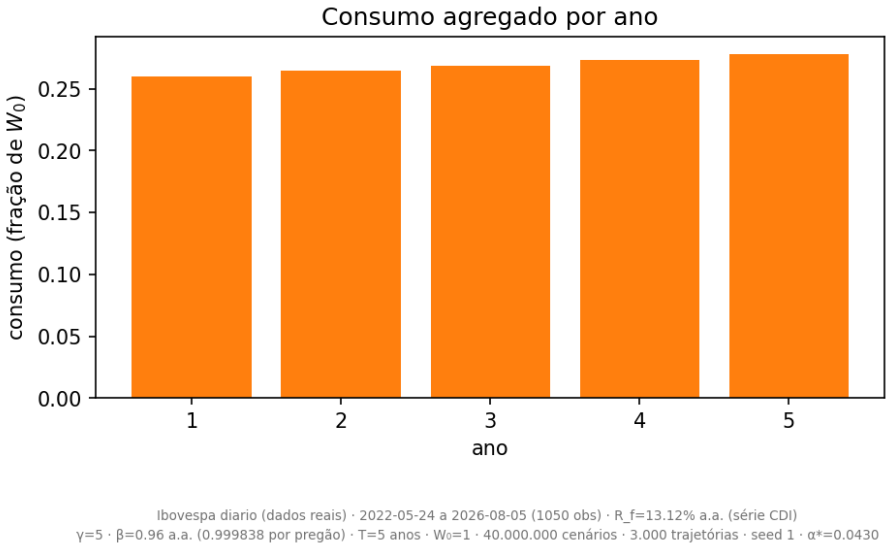
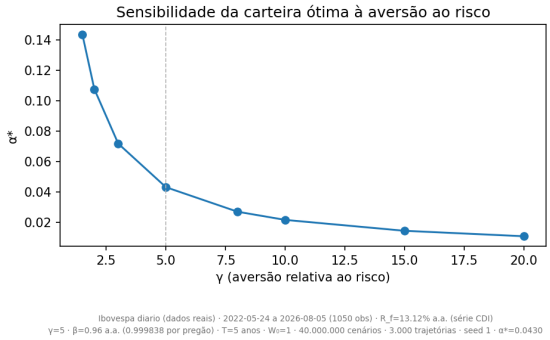


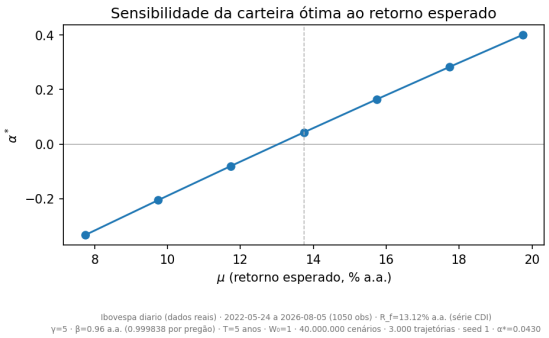
Figura 5: Consumo médio das 3.000 trajetórias, somado em cada ano, como fração da riqueza inicial.

6.4 Sensibilidade

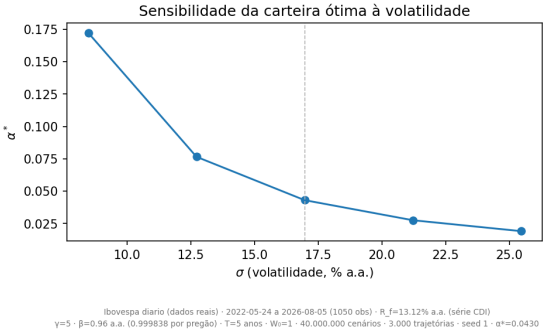
A Figura 6 mostra como α^* responde a γ, ao retorno esperado e à volatilidade. A fração cai com a aversão ao risco e com a volatilidade e cresce com o retorno esperado, quase em linha reta. É o mesmo padrão da regra de Merton (1969), em que a fração é inversamente proporcional a γ e a σ^2 e linear no prêmio. Quando o retorno esperado fica abaixo do CDI, de 13,12% ao ano, o prêmio é negativo, e α^* também: a carteira vende o índice a descoberto.



(a) Aversão ao risco γ.



(b) Retorno esperado μ.

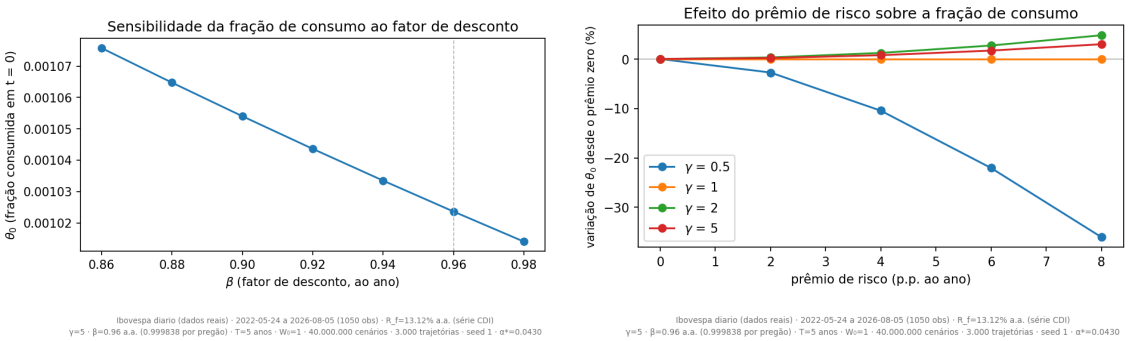


(c) Volatilidade σ.

Figura 6: Sensibilidade da carteira ótima α^* aos parâmetros.

Na Figura 7a, a fração de consumo inicial cai com β. Pela forma fechada (14), a soma que define A_t cresce com β; com A_t maior, $\theta_t = A_t^{-1/\gamma}$ diminui, e o investidor mais paciente consome hoje uma fração menor da riqueza.

A resposta de θ_0 ao prêmio de risco (Figura 7b) depende de γ. Com $\gamma = 0{,}5$, θ_0 cai à medida que o prêmio sobe, até cerca de 36% abaixo do valor com prêmio zero quando o prêmio chega a 8 pontos percentuais. Com $\gamma = 1$, não muda, como no caso logarítmico de Phelps (1962), e com $\gamma = 2$ e $\gamma = 5$, sobe cerca de 5% e 3%, respectivamente. Um prêmio maior tem dois efeitos opostos sobre o consumo presente: a poupança passa a render mais, o que estimula adiar o consumo, e o investidor fica mais rico, o que estimula consumir mais já. Merton (1969) separa esses dois efeitos e mostra que, com horizonte infinito e na notação deste trabalho, o segundo domina quando $\gamma > 1$, o primeiro domina quando $\gamma < 1$ e os dois se anulam quando $\gamma = 1$, o mesmo padrão da Figura 7b.



(a) Fator de desconto β.

(b) Prêmio de risco, para quatro valores de γ.

Figura 7: Sensibilidade da fração de consumo inicial θ_0.

6.5 Alcance dos resultados

O erro de Monte Carlo explica a diferença entre o α^* da rodada principal e a regra de Merton (1969). A Tabela 8 resume as resoluções da Etapa 1 com sementes diferentes e a Figura 8 mostra o α^* de cada uma. Com 4 milhões de cenários, uma única resolução pode dar qualquer valor entre 0,0152 e 0,0617, conforme a semente, e o desvio-padrão é de 0,0097. Com 40 milhões, os valores ficam entre 0,0314 e 0,0455; e o desvio cai para 0,0030. A média das 100 resoluções com 40 milhões de cenários é de 0,0384, 0,0002 acima da regra de Merton, e a diferença entre as duas equivale a 0,72 erro-padrão. A rodada principal, com a semente 1, fica 1,62 desvio-padrão acima da regra, dentro da faixa coberta pelas 100 sementes.

Tabela 8: Carteira ótima α^* da Etapa 1 resolvida com sementes diferentes.

	4 milhões de cenários	40 milhões de cenários
Sementes	100	100
Média de α^*	0,0393	0,0384
Erro-padrão da média	0,0010	0,0003
Desvio-padrão de α^*	0,0097	0,0030
Mínimo	0,0152	0,0314
Máximo	0,0617	0,0455
Tempo por resolução (s)	1,5	14,0

Nota: nos dois casos, as sementes vão de 1 em diante, e a semente 1 com 40 milhões de cenários é a rodada principal, com $\alpha^* = 0{,}0430$. A regra de Merton (1969) dá 0,0382.

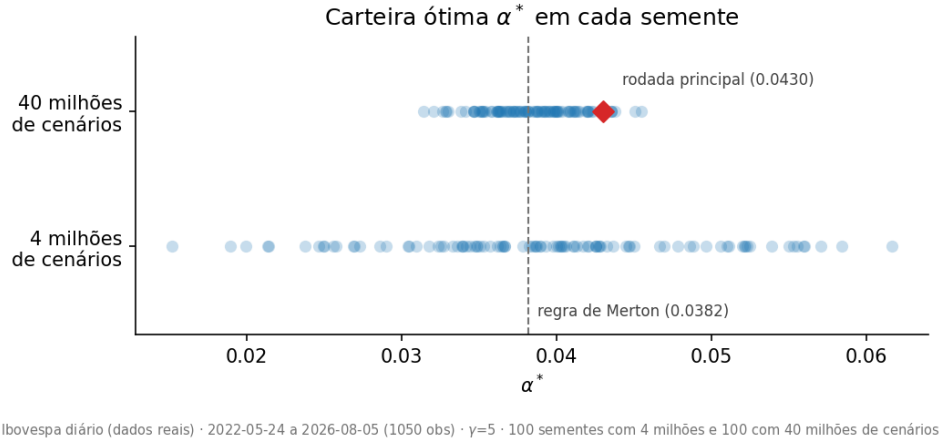


Figura 8: Carteira ótima α^* de cada semente, com 4 e com 40 milhões de cenários. A linha tracejada marca a regra de Merton (1969), e o losango, a rodada principal.

Com 40 milhões de cenários, o erro de Monte Carlo deixou de pesar, mas o erro de estimação do prêmio não. Mantidos os demais parâmetros e os cenários da rodada principal, o prêmio deslocado dois erros-padrão para baixo leva a Etapa 1 a $\alpha^* = -1{,}11$ e, deslocado dois erros-padrão para cima, a $\alpha^* = 1{,}20$. Cada um desses deslocamentos muda α^* em mais de 1, centenas de vezes o desvio de Monte Carlo com 40 milhões de cenários, de 0,0030 (Tabela 8). Os dados da amostra são compatíveis tanto com uma posição vendida quanto com uma posição alavancada no Ibovespa.

A imprecisão vem da extensão da amostra: os 1.050 pregões são muitas observações, mas cobrem pouco mais de quatro anos e é essa extensão que, como em Merton (1980), limita a precisão do prêmio estimado. Pela aproximação de Dimson et al. (2008), o desvio-padrão anual do excesso de retorno dividido pela raiz do número de anos, o erro-padrão do prêmio do estudo deste meu artigo fica em cerca de 8 pontos percentuais ao ano, contra cerca de 2 pontos que esses autores obtêm com 106 anos de dados do mercado americano. Nos períodos de quatro anos examinados por Merton (1980), as estimativas de mínimos quadrados do prêmio chegam a ser negativas e a restrição de prêmio esperado positivo pesa mais nesses períodos curtos. Sob essa restrição, as posições vendidas sairiam do intervalo entre $-1{,}11$ e 1,20, já que α^* tem o sinal do prêmio (Figura 6b).

Maenhout (2004) trata da mesma imprecisão por outro caminho: com a aversão efetiva $\gamma + \eta$ do seu modelo, um investidor que desconfiasse do prêmio estimado com esses dados aplicaria no Ibovespa uma fração ainda menor que a obtida aqui.

Os dados também contrariam a hipótese de normalidade i.i.d., com caudas pesadas e volatilidade agrupada no tempo (Tabela 3 e Figura 1). Em Chacko and Viceira (2005), o componente de proteção que essa volatilidade cria é pequeno, porque, nos dados dos Estados Unidos, ela não varia o bastante para gerar uma demanda grande: utilizando dados dos Estados Unidos, estes autores estimam esse componente em cerca 4% da demanda sem proteção com dados mensais, até 16% com dados anuais, para uma aversão ao risco bastante alta de 40.

7 Conclusão

Calibrado com o Ibovespa e o CDI do período posterior à pandemia e com aversão ao risco $\gamma = 5$, o modelo de consumo e escolha de carteira de Samuelson (1969) em tempo discreto recomenda aplicar no índice cerca de 4% da poupança, fração próxima da regra de Merton (1969). O motivo de a fração ser pequena é o prêmio do Ibovespa sobre o CDI, de 0,62 ponto percentual ao ano. Juros altos reduzem a fração em ações somente quando o retorno esperado do Ibovespa não os acompanha. Como a taxa Selic, influencia as demais taxas do país, entre elas o CDI (Seção 2), é por meio desse prêmio que, no modelo, a política de juros chega à carteira. Em termos nominais, o consumo médio subiu cerca de 1,7% ao ano, porque os juros do CDI mais do que compensam a impaciência do investidor.

A fração pequena que o modelo recomenda é compatível com a pouca exposição das famílias brasileiras às ações, que eram 12,4% da sua riqueza financeira em 2005–2012, contra 32,3% nos Estados Unidos em 1997–2016 (Araújo et al., 2021). Para 1968–2019, esses autores atribuem essa diferença à volatilidade muito maior das ações brasileiras, mas, no período estudado, a volatilidade do Ibovespa ficou perto da americana e não responde pela fração obtida aqui. Como o prêmio estimado é positivo, a fração também é, e o modelo explica uma exposição pequena às ações, não a falta delas nas carteiras (Haliassos and Bertaut, 1995).

O prêmio estimado é impreciso e essa imprecisão torna a recomendação frágil: com pouco mais de quatro anos de dados, a fração ótima no Ibovespa iria de $-1{,}11$ a 1,20 entre dois erros-padrão abaixo e dois acima do estimado. O que decide a carteira é o prêmio esperado para os próximos anos e a amostra recente diz pouco sobre ele: se o prêmio esperado estivesse perto dos de longo prazo, a mesma regra, com a volatilidade da amostra, recomendaria uma fração várias vezes maior.

A implementação computacional sustenta as conclusões econômicas. Ela é pública, foi testada etapa por etapa, passou nas três conferências e pode ser usada e estendida por outros pesquisadores. A conferência pela política simulada, que não exige forma fechada, pode servir também para modelos mais complexos.

A aplicação tem limitações: ela usa um único ativo de risco, embora o núcleo de cálculo aceite vários, caso não verificado aqui. Os retornos diários não são normais nem i.i.d. Os valores são nominais, sem impostos nem custos de transação, a taxa livre de risco é constante e o investidor não tem renda do trabalho.

Com custos de transação, tratados em tempo discreto por Valladão et al. (2019), a condição de carteira deixaria de ser resolvida uma única vez, já que os custos eliminam a miopia. Retornos previsíveis, como em Campbell and Viceira (1999), e volatilidade estocástica, como em Chacko and Viceira (2005), acrescentariam demandas de proteção e as preferências recursivas usadas nesses dois

trabalhos separariam a aversão ao risco da elasticidade de substituição intertemporal. A renda do trabalho e a formação de hábito, como em Cocco et al. (2005) e Lax (2002), permitiriam comparar o modelo com os perfis de alocação por idade observados nos dados, que a versão básica não reproduz. Para lidar com a imprecisão do prêmio, seria possível usar amostras mais longas, que incluiriam o período da pandemia, impor um prêmio esperado positivo, como Merton (1980), ou modelar a desconfiança do investidor no prêmio estimado, como Maenhout (2004).

Referências

Araújo, E., Brito, R. D., and Sanvicente, A. Z. (2021). Long-term stock returns in Brazil: Volatile equity returns for U.S.-like investors. *International Journal of Finance & Economics*, 26(4):6249–6263.

B3 (2020). Metodologia do Índice Bovespa (Ibovespa). https://www.b3.com.br/data/files/9C/15/76/F6/3F6947102255C247AC094EA8/IBOV-Metodologia-pt-br__Novo_.pdf. August 2020.

B3 (2026). Taxa DI: metodologia de apuração da taxa. https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-segmentos-e-setoriais/di/metodologia-de-apuracao-da-taxa/.

Banco Central do Brasil (2024). Relatório de Administração do Selic 2024: taxa Selic. https://www3.bcb.gov.br/rasselic2024/taxa-selic.

Banco Central do Brasil (2026a). Comitê de Política Monetária (Copom): definição e histórico. https://www.bcb.gov.br/htms/copom_normas/a-hist.asp.

Banco Central do Brasil (2026b). Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS): série 12, taxa de juros – CDI. https://www3.bcb.gov.br/sgspub/. Daily series, May 22, 2022 to August 5, 2026.

Batista, Q., Coleman, C., Furusawa, Y., Hu, S., Lunagariya, S., Lyon, S., McKay, M., Oyama, D., Sargent, T. J., Shi, Z., Stachurski, J., Winant, P., Watkins, N., Yang, Z., and Zhang, H. (2024). QuantEcon.py: A community based Python library for quantitative economics. *Journal of Open Source Software*, 9(93):5585.

Brazil (1964). Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964: dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4595.htm.

Brazil (1976). Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976: dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6385.htm.

Brazil (1999). Decreto nº 3.088, de 21 de junho de 1999: estabelece a sistemática de "metas para a inflação" como diretriz para fixação do regime de política monetária e dá outras providências. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3088.htm. Revoked by Decree No. 12,079 of 2024.

Brazil (2021). Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021: define os objetivos do Banco Central do Brasil e dispõe sobre sua autonomia e sobre a nomeação e a exoneração de seu Presidente e de seus Diretores; e altera artigo da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp179.htm.

Brazil (2024). Decreto nº 12.079, de 26 de junho de 2024: estabelece nova sistemática de meta para a inflação como diretriz para fixação do regime de política monetária. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12079.htm.

Campbell, J. Y. and Sigalov, R. (2022). Portfolio choice with sustainable spending: A model of reaching for yield. *Journal of Financial Economics*, 143(1):188–206.

Campbell, J. Y. and Viceira, L. M. (1999). Consumption and portfolio decisions when expected returns are time varying. *The Quarterly Journal of Economics*, 114(2):433–495.

Carvalho, A. de. and Santos, T. T. O. (2020). Is the equity risk premium compressed in Brazil? Working Paper Series 527, Banco Central do Brasil, Brasília.

Chacko, G. and Viceira, L. M. (2005). Dynamic consumption and portfolio choice with stochastic volatility in incomplete markets. *The Review of Financial Studies*, 18(4):1369–1402.

Cocco, J. F., Gomes, F. J., and Maenhout, P. J. (2005). Consumption and portfolio choice over the life cycle. *The Review of Financial Studies*, 18(2):491–533.

Cysne, R. P. (2006). Equity-premium puzzle: evidence from Brazilian data. *Economia Aplicada*, 10(2):161–180.

Dimson, E., Marsh, P., and Staunton, M. (2008). The worldwide equity premium: A smaller puzzle. In Mehra, R., editor, *Handbook of the Equity Risk Premium*, pages 467–514. Elsevier, Amsterdam.

ecompfin-ufrgs (2026). Optimal trading strategies in a stochastic discrete time environment in Brazil: source code. GitHub repository, MIT license. https://github.com/ecompfin-ufrgs/optimal-trading-strategies-stochastic-discrete-time-environment-brazil.

Gomes, F. and Michaelides, A. (2003). Portfolio choice with internal habit formation: A life-cycle model with uninsurable labor income risk. *Review of Economic Dynamics*, 6(4):729–766.

Haliassos, M. and Bertaut, C. C. (1995). Why do so few hold stocks? *The Economic Journal*, 105(432):1110–1129.

Harris, C. R. et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825):357–362.

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2d graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3):90–95.

Jarque, C. M. and Bera, A. K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals. *International Statistical Review*, 55(2):163–172.

Lax, Y. (2002). Habit formation and lifetime portfolio selection. Working Paper 325043, SSRN.

Ljung, G. M. and Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2):297–303.

Maenhout, P. J. (2004). Robust portfolio rules and asset pricing. *The Review of Financial Studies*, 17(4):951–983.

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1):77–91.

Mehra, R. and Prescott, E. C. (1985). The equity premium: A puzzle. *Journal of Monetary Economics*, 15(2):145–161.

Merton, R. C. (1969). Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case. *The Review of Economics and Statistics*, 51(3):247–257.

Merton, R. C. (1980). On estimating the expected return on the market: An exploratory investigation. *Journal of Financial Economics*, 8(4):323–361.

Mossin, J. (1968). Optimal multiperiod portfolio policies. *The Journal of Business*, 41(2):215–229.

Phelps, E. S. (1962). The accumulation of risky capital: A sequential utility analysis. *Econometrica*, 30(4):729–743.

Python Software Foundation (2026). *The Python Standard Library*, 3.12 edition. https://docs.python.org/3.12/library/.

Samuelson, P. A. (1969). Lifetime portfolio selection by dynamic stochastic programming. *The Review of Economics and Statistics*, 51(3):239–246.

Seabold, S. and Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. In *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, pages 92–96.

Student (1908). The probable error of a mean. *Biometrika*, 6(1):1–25.

The pandas development team (2024). pandas-dev/pandas: Pandas. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3509134.

Valladão, D., Silva, T., and Poggi, M. (2019). Time-consistent risk-constrained dynamic portfolio optimization with transactional costs and time-dependent returns. *Annals of Operations Research*, 282(1-2):379–405.

Van Rossum, G. and Drake, F. L. (2026). *The Python Language Reference*. Python Software Foundation, 3.12 edition. https://docs.python.org/3.12/reference/.

Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3):261–272.